

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №4
з дисципліни
«Розробка мобільних застосунків під Android»
на тему
«Дослідження способів роботи з медіаданими»

Виконала:
студентка III курсу ФІОТ
групи ІМ-31
Папіш Яна Олександрівна
Номер у списку: 91

Перевірів:
Орленко С.П.

Київ 2026

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

ЗАВДАННЯ

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Примітка: конкретних вимог до дизайну та вибору інструментів для виконання лабораторної роботи не передбачено, студент сам формує вигляд програми.

Код програми:

AudioPlayerActivity.java

```
package com.example.lab4;

import android.Manifest;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.database.Cursor;
import android.media.MediaPlayer;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.provider.OpenableColumns;
import android.util.Log;
import android.widget.Button;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;
```

```
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.activity.result.ActivityResultLauncher;
import
androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.content.ContextCompat;

import java.io.IOException;
import java.util.Locale;

public class AudioPlayerActivity extends AppCompatActivity
{

    private Button buttonSelectAudio, buttonPlay,
buttonPause, buttonStop;
    private TextView textViewFileName, textViewTime;
    private SeekBar seekBar;
    private MediaPlayer mediaPlayer;
    private Uri audioUri;
    private String fileName = "";
    private final Handler handler = new Handler();
    private Runnable updateSeekBar;

    private static final String TAG =
"AudioPlayerActivity";

    private final ActivityResultLauncher<Intent>
audioPickerLauncher = registerForActivityResult(
        new
ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
        result -> {
            if (result.getResultCode() == RESULT_OK &&
result.getData() != null) {
                audioUri = result.getData().getData();
                if (audioUri != null) {
```

```

        fileName = getFileName(audioUri);

textViewFileName.setText(fileName);
        initializeMediaPlayer();
    }
}

});

    private final ActivityResultLauncher<String>
requestPermissionLauncher = registerForActivityResult(
        new
ActivityResultContracts.RequestPermission(),
        isGranted -> {
            if (isGranted) {
                openFilePicker();
            } else {
                Toast.makeText(this,
R.string.permission_required, Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        });

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable(this);
    setContentView(R.layout.activity_audio_player);

    initView();
    setupListeners();
}

private void initView() {
    buttonSelectAudio =
findViewById(R.id.buttonSelectAudio);
    buttonPlay = findViewById(R.id.buttonPlay);
    buttonPause = findViewById(R.id.buttonPause);
    buttonStop = findViewById(R.id.buttonStop);
}

```

```

        textViewFileName =
findViewById(R.id.textViewFileName);
        textViewTime = findViewById(R.id.textViewTime);
        seekBar = findViewById(R.id.seekBar);
    }

    private void setupListeners() {
        buttonSelectAudio.setOnClickListener(v ->
checkPermissionAndPickFile());

        buttonPlay.setOnClickListener(v -> {
            if (mediaPlayer != null &&
!mediaPlayer.isPlaying()) {
                mediaPlayer.start();
                startUpdatingSeekBar();
            }
        });

        buttonPause.setOnClickListener(v -> {
            if (mediaPlayer != null &&
mediaPlayer.isPlaying()) {
                mediaPlayer.pause();
                handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
            }
        });

        buttonStop.setOnClickListener(v -> {
            if (mediaPlayer != null) {
                mediaPlayer.stop();
                try {
                    mediaPlayer.prepare();
                    mediaPlayer.seekTo(0);
                } catch (IOException e) {
                    Log.e(TAG, "Error preparing media
player", e);
                }
                seekBar.setProgress(0);
            }
        });
    }

```

```

        updateTimeDisplay(0,
mediaPlayer.getDuration());
        handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
    }
});

seekBar.setOnSeekBarChangeListener(new
SeekBar.OnSeekBarChangeListener() {
    @Override
    public void onProgressChanged(SearchBar seekBar,
int progress, boolean fromUser) {
        if (fromUser && mediaPlayer != null) {
            mediaPlayer.seekTo(progress);
        }
    }

    @Override
    public void onStartTrackingTouch(SearchBar
seekBar) {}

    @Override
    public void onStopTrackingTouch(SearchBar
seekBar) {}
});
}

private void checkPermissionAndPickFile() {
    if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >=
android.os.Build.VERSION_CODES.TIRAMISU) {
        openFilePicker();
    } else if (ContextCompat.checkSelfPermission(this,
Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)
        == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        openFilePicker();
    } else {
requestPermissionLauncher.launch(Manifest.permission.READ_

```

```

EXTERNAL_STORAGE);
    }
}

private void openFilePicker() {
    Intent intent = new
Intent(Intent.ACTION_OPEN_DOCUMENT);
    intent.setType("audio/*");
    intent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
    audioPickerLauncher.launch(intent);
}

private String getFileName(Uri uri) {
    String result = null;
    if (uri != null &&
"content".equals(uri.getScheme())) {
        try (Cursor cursor =
getContentResolver().query(uri, null, null, null, null)) {
            if (cursor != null &&
cursor.moveToFirst()) {
                int nameIndex =
cursor.getColumnIndex(OpenableColumns.DISPLAY_NAME);
                result = cursor.getString(nameIndex);
            }
        }
    }
    if (result == null && uri != null) {
        String path = uri.getPath();
        if (path != null) {
            int cut = path.lastIndexOf('/');
            if (cut != -1) {
                result = path.substring(cut + 1);
            }
        }
    }
    return result != null ? result : "";
}
}

```

```

private void initializeMediaPlayer() {
    if (mediaPlayer != null) {
        mediaPlayer.release();
        mediaPlayer = null;
    }

    try {
        mediaPlayer = new MediaPlayer();
        mediaPlayer.setDataSource(this, audioUri);
        mediaPlayer.prepare();
        mediaPlayer.setOnCompletionListener(mp -> {
            handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
            seekBar.setProgress(0);
            updateTimeDisplay(0,
mediaPlayer.getDuration());
        });

        mediaPlayer.setOnErrorListener((mp, what,
extra) -> {
            Toast.makeText(this,
R.string.error_playback, Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return false;
        });

        seekBar.setMax(mediaPlayer.getDuration());
        updateTimeDisplay(0,
mediaPlayer.getDuration());

    } catch (IOException e) {
        Log.e(TAG, "Error initializing media player",
e);
        Toast.makeText(this, R.string.error_playback,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}

```



```

private void startUpdatingSeekBar() {
    updateSeekBar = new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            if (mediaPlayer != null &&
mediaPlayer.isPlaying()) {
                int currentPosition =
mediaPlayer.getCurrentPosition();
                seekBar.setProgress(currentPosition);
                updateTimeDisplay(currentPosition,
mediaPlayer.getDuration());
                handler.postDelayed(this, 1000);
            }
        }
    };
    handler.post(updateSeekBar);
}

private void updateTimeDisplay(int currentPosition,
int duration) {
    String timeText = formatTime(currentPosition) + "
/ " + formatTime(duration);
    textViewTime.setText(timeText);
}

private String formatTime(int milliseconds) {
    int seconds = (milliseconds / 1000) % 60;
    int minutes = (milliseconds / (1000 * 60)) % 60;
    return String.format(Locale.getDefault(),
"%02d:%02d", minutes, seconds);
}

@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    if (mediaPlayer != null) {
        mediaPlayer.release();
    }
}

```

```

        mediaPlayer = null;
    }
    handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
}
}

```

InternetMediaActivity.java

```

package com.example.lab4;

import android.media.MediaPlayer;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.FrameLayout;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import android.widget.VideoView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import java.io.IOException;
import java.util.Locale;

public class InternetMediaActivity extends
AppCompatActivity {

    private EditText editTextUrl;
    private Button buttonLoad;
    private Button buttonPlay;
    private Button buttonPause;

```

```
private Button buttonStop;
private RadioGroup radioGroupFileType;
private FrameLayout frameLayoutContent;
private TextView textViewFileName;
private TextView textViewTime;
private SeekBar seekBar;
private View controlsLayout;

private MediaPlayer mediaPlayer;
private VideoView videoView;
private boolean isAudioMode = true;
private String currentUrl = "";
private String currentFileName = "";
private final Handler handler = new Handler();
private Runnable updateSeekBar;

private static final String TAG =
"InternetMediaActivity";

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable(this);
    setContentView(R.layout.activity_internet_media);

    initViews();
    setupListeners();
}

private void initViews() {
    editTextUrl = findViewById(R.id.editTextUrl);
    buttonLoad = findViewById(R.id.buttonLoad);
    buttonPlay = findViewById(R.id.buttonPlay);
    buttonPause = findViewById(R.id.buttonPause);
    buttonStop = findViewById(R.id.buttonStop);
    radioGroupFileType =
findViewById(R.id.radioGroupFileType);
```

```

        frameLayoutContent =
findViewById(R.id.frameLayoutContent);
        textViewTime = findViewById(R.id.textViewTime);
        seekBar = findViewById(R.id.seekBar);
        controlsLayout =
findViewById(R.id.controlsLayout);

        textViewFileName =
findViewById(R.id.textViewFileName);
        if (textViewFileName == null) {
            textViewFileName = new TextView(this);
        }
    }

    private void setupListeners() {

radioGroupFileType.setOnCheckedChangeListener((group,
checkedId) -> {
            isAudioMode = (checkedId == R.id.radioAudio);
            clearContent();
        });

        buttonLoad.setOnClickListener(v -> {
            String url =
editTextUrl.getText().toString().trim();
            if (url.isEmpty()) {
                Toast.makeText(this, R.string.enter_url,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                return;
            }
            currentUrl = url;
            currentFileName = getFileNameFromUrl(url);
            updateFileNameDisplay();
            loadMedia();
        });

        buttonPlay.setOnClickListener(v -> {

```

```

        if (isAudioMode) {
            if (mediaPlayer != null &&
!mediaPlayer.isPlaying()) {
                mediaPlayer.start();
                startUpdatingSeekBar();
            }
        } else {
            if (videoView != null &&
!videoView.isPlaying()) {
                videoView.start();
                startUpdatingSeekBar();
            }
        }
    });

    buttonPause.setOnClickListener(v -> {
        if (isAudioMode) {
            if (mediaPlayer != null &&
mediaPlayer.isPlaying()) {
                mediaPlayer.pause();

handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
            }
        } else {
            if (videoView != null &&
videoView.isPlaying()) {
                videoView.pause();

handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
            }
        }
    });

    buttonStop.setOnClickListener(v -> {
        if (isAudioMode) {
            if (mediaPlayer != null) {
                mediaPlayer.stop();
            }
        }
    });

```

```

        try {
            mediaPlayer.prepare();
            mediaPlayer.seekTo(0);
        } catch (IOException e) {
            Log.e(TAG, "Error preparing media
player", e);
        }
        seekBar.setProgress(0);
        updateTimeDisplay(0,
mediaPlayer.getDuration());

handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
    }
    } else {
        if (videoView != null) {
            videoView.stopPlayback();
            loadVideo();
            seekBar.setProgress(0);
            updateTimeDisplay(0,
videoView.getDuration());

handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
        }
    }
});

seekBar.setOnSeekBarChangeListener(new
SeekBar.OnSeekBarChangeListener() {
    @Override
    public void onProgressChanged(SearchBar seekBar,
int progress, boolean fromUser) {
        if (fromUser) {
            if (isAudioMode && mediaPlayer !=
null) {
                mediaPlayer.seekTo(progress);
            } else if (!isAudioMode && videoView

```

```

!= null) {
            videoView.seekTo(progress);
        }
    }
}

@Override
public void onStartTrackingTouch(SeekBar
seekBar) {}

@Override
public void onStopTrackingTouch(SeekBar
seekBar) {}
});
}

private void clearContent() {
    handler.removeCallbacks(updateSeekBar);

    if (mediaPlayer != null) {
        if (mediaPlayer.isPlaying()) {
            mediaPlayer.stop();
        }
        mediaPlayer.release();
        mediaPlayer = null;
    }

    if (videoView != null) {
        videoView.stopPlayback();
        frameLayoutContent.removeView(videoView);
        videoView = null;
    }

    if (controlsLayout != null) {
        controlsLayout.setVisibility(View.GONE);
    }
    if (seekBar != null) {

```

```

        seekBar.setVisibility(View.GONE);
        seekBar.setProgress(0);
    }
    if (textViewTime != null) {
        textViewTime.setVisibility(View.GONE);
        textViewTime.setText(R.string.default_time);
    }

    currentFileName = "";
    updateFileNameDisplay();
}

private void updateFileNameDisplay() {
    if (textViewFileName != null) {
        if (currentFileName.isEmpty()) {
textViewFileName.setText(R.string.no_file_selected);
        } else {
            textViewFileName.setText(currentFileName);
        }
    }
}

private String getFileNameFromUrl(String url) {
    if (url == null || url.isEmpty()) {
        return "";
    }
    int lastSlash = url.lastIndexOf('/');
    if (lastSlash != -1 && lastSlash < url.length() -
1) {
        String fileName = url.substring(lastSlash +
1);

        int queryIndex = fileName.indexOf('?');
        if (queryIndex != -1) {
            fileName = fileName.substring(0,
queryIndex);
        }
    }
}

```



```

        return fileName;
    }
    return "media_file";
}

private void loadMedia() {
    clearContent();

    if (isAudioMode) {
        loadAudio();
    } else {
        loadVideo();
    }
}

private void loadAudio() {
    try {
        mediaPlayer = new MediaPlayer();
        mediaPlayer.setDataSource(currentUrl);
        mediaPlayer.prepareAsync();

        mediaPlayer.setOnPreparedListener(mp -> {
            int duration = mediaPlayer.getDuration();
            seekBar.setMax(duration);
            updateTimeDisplay(0, duration);

controlsLayout.setVisibility(View.VISIBLE);
            seekBar.setVisibility(View.VISIBLE);
            textViewTime.setVisibility(View.VISIBLE);
            Toast.makeText(this,
R.string.media_Loaded, Toast.LENGTH_SHORT).show();
            });

        mediaPlayer.setOnCompletionListener(mp -> {
            handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
            seekBar.setProgress(0);
            updateTimeDisplay(0,

```

```
mediaPlayer.getDuration());
    });

    mediaPlayer.setOnErrorListener((mp, what,
extra) -> {
        Toast.makeText(this,
R.string.error_playback, Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return false;
    });

    } catch (IOException e) {
        Log.e(TAG, "Error loading audio", e);
        Toast.makeText(this, R.string.error_playback,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}

private void loadVideo() {
    videoView = new VideoView(this);
    videoView.setLayoutParams(new
FrameLayout.LayoutParams(
        FrameLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
        FrameLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT));
    frameLayoutContent.addView(videoView);

    MediaController mediaController = new
MediaController(this);
    mediaController.setAnchorView(videoView);
    videoView.setMediaController(mediaController);

    videoView.setVideoURI(Uri.parse(currentUrl));

    videoView.setOnPreparedListener(mp -> {
        int duration = videoView.getDuration();
        seekBar.setMax(duration);
        controlsLayout.setVisibility(View.VISIBLE);
        seekBar.setVisibility(View.VISIBLE);
    });
}
```

```

        textViewTime.setVisibility(View.VISIBLE);
        updateTimeDisplay(0, duration);
        Toast.makeText(this, R.string.media_loaded,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    });

    videoView.setOnCompletionListener(mp -> {
        handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
        seekBar.setProgress(0);
        updateTimeDisplay(0, videoView.getDuration());
    });

    videoView.setOnErrorListener((mp, what, extra) ->
{
        Toast.makeText(this, R.string.error_playback,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return false;
    });
}

private void startUpdatingSeekBar() {
    updateSeekBar = new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            if (isAudioMode && mediaPlayer != null &&
mediaPlayer.isPlaying()) {
                int currentPosition =
mediaPlayer.getCurrentPosition();
                int duration =
mediaPlayer.getDuration();
                seekBar.setProgress(currentPosition);
                updateTimeDisplay(currentPosition,
duration);

                handler.postDelayed(this, 1000);
            } else if (!isAudioMode && videoView !=
null && videoView.isPlaying()) {
                int currentPosition =

```

```

videoView.getCurrentPosition();
        int duration =
videoView.getDuration();
        seekBar.setProgress(currentPosition);
        updateTimeDisplay(currentPosition,
duration);
        handler.postDelayed(this, 1000);
    }
}
};
handler.post(updateSeekBar);
}

private void updateTimeDisplay(int currentPosition,
int duration) {
    if (textViewTime != null) {
        String timeText = formatTime(currentPosition)
+ " / " + formatTime(duration);
        textViewTime.setText(timeText);
    }
}

private String formatTime(int milliseconds) {
    if (milliseconds <= 0) {
        return "00:00";
    }
    int seconds = (milliseconds / 1000) % 60;
    int minutes = (milliseconds / (1000 * 60)) % 60;
    return String.format(Locale.getDefault(),
"%02d:%02d", minutes, seconds);
}

@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    if (mediaPlayer != null) {
        if (mediaPlayer.isPlaying()) {

```

```

        mediaPlayer.stop();
    }
    mediaPlayer.release();
    mediaPlayer = null;
}
if (videoView != null) {
    videoView.stopPlayback();
}
handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
}
}

```

MainActivity.java

```

package com.example.lab4;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        Button buttonAudio =
findViewById(R.id.buttonAudio);
        Button buttonVideo =
findViewById(R.id.buttonVideo);
        Button buttonInternet =

```

```

findViewById(R.id.buttonInternet);

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.i
d.main), (v, insets) -> {
    Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
    v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
    return insets;
});

    buttonAudio.setOnClickListener(v -> {
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
AudioPlayerActivity.class);
        startActivity(intent);
    });

    buttonVideo.setOnClickListener(v -> {
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
VideoPlayerActivity.class);
        startActivity(intent);
    });

    buttonInternet.setOnClickListener(v -> {
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
InternetMediaActivity.class);
        startActivity(intent);
    });
}
}

```

VideoPlayerActivity.java

```

package com.example.lab4;

import android.Manifest;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;

```

```
import android.database.Cursor;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.provider.OpenableColumns;
import android.widget.Button;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import android.widget.VideoView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.activity.result.ActivityResultLauncher;
import
androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.content.ContextCompat;

public class VideoPlayerActivity extends AppCompatActivity
{

    private Button buttonSelectVideo, buttonPlay,
buttonPause, buttonStop;
    private TextView textViewFileName;
    private VideoView videoView;
    private SeekBar seekBar;
    private Uri videoUri;
    private String fileName = "";
    private Handler handler = new Handler();
    private Runnable updateSeekBar;
    private MediaController mediaController;

    private final ActivityResultLauncher<Intent>
videoPickerLauncher = registerForActivityResult(
        new
ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
```

```

        result -> {
            if (result.getResultCode() == RESULT_OK &&
result.getData() != null) {
                videoUri = result.getData().getData();
                if (videoUri != null) {
                    fileName = getFileName(videoUri);

textViewFileName.setText(fileName);
                    initializeVideoPlayer();
                }
            }
        });

        private final ActivityResultLauncher<String>
requestPermissionLauncher = registerForActivityResult(
            new
ActivityResultContracts.RequestPermission(),
            isGranted -> {
                if (isGranted) {
                    openFilePicker();
                } else {
                    Toast.makeText(this,
R.string.permission_required, Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            });

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable(this);
    setContentView(R.layout.activity_video_player);

    initViews();
    setupListeners();
}

private void initViews() {

```



```
        buttonSelectVideo =  
findViewById(R.id.buttonSelectVideo);  
        buttonPlay = findViewById(R.id.buttonPlay);  
        buttonPause = findViewById(R.id.buttonPause);  
        buttonStop = findViewById(R.id.buttonStop);  
        textViewFileName =  
findViewById(R.id.textViewFileName);  
        videoView = findViewById(R.id.videoView);  
        seekBar = findViewById(R.id.seekBar);  
  
        mediaController = new MediaController(this);  
    }  
  
    private void setupListeners() {  
        buttonSelectVideo.setOnClickListener(v ->  
checkPermissionAndPickFile());  
  
        buttonPlay.setOnClickListener(v -> {  
            if (videoView != null &&  
!videoView.isPlaying()) {  
                videoView.start();  
                startUpdatingSeekBar();  
            }  
        });  
  
        buttonPause.setOnClickListener(v -> {  
            if (videoView != null &&  
videoView.isPlaying()) {  
                videoView.pause();  
                handler.removeCallbacks(updateSeekBar);  
            }  
        });  
  
        buttonStop.setOnClickListener(v -> {  
            if (videoView != null) {  
                videoView.stopPlayback();  
                initializeVideoPlayer();  
            }  
        });  
    }  
}
```

```

        seekBar.setProgress(0);
        handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
    }
});

seekBar.setOnSeekBarChangeListener(new
SeekBar.OnSeekBarChangeListener() {
    @Override
    public void onProgressChanged(SearchBar seekBar,
int progress, boolean fromUser) {
        if (fromUser && videoView != null) {
            videoView.seekTo(progress);
        }
    }

    @Override
    public void onStartTrackingTouch(SearchBar
seekBar) {}

    @Override
    public void onStopTrackingTouch(SearchBar
seekBar) {}
});
}

private void checkPermissionAndPickFile() {
    if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >=
android.os.Build.VERSION_CODES.TIRAMISU) {
        openFilePicker();
    } else if (ContextCompat.checkSelfPermission(this,
Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE)
        == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        openFilePicker();
    } else {
requestPermissionLauncher.launch(Manifest.permission.READ_
EXTERNAL_STORAGE);

```

```

    }
}

private void openFilePicker() {
    Intent intent = new
Intent(Intent.ACTION_OPEN_DOCUMENT);
    intent.setType("video/*");
    intent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
    videoPickerLauncher.launch(intent);
}

private String getFileName(Uri uri) {
    String result = null;
    if (uri.getScheme().equals("content")) {
        try (Cursor cursor =
getContentResolver().query(uri, null, null, null, null)) {
            if (cursor != null &&
cursor.moveToFirst()) {
                int nameIndex =
cursor.getColumnIndex(OpenableColumns.DISPLAY_NAME);
                result = cursor.getString(nameIndex);
            }
        }
    }
    if (result == null) {
        result = uri.getPath();
        int cut = result.lastIndexOf('/');
        if (cut != -1) {
            result = result.substring(cut + 1);
        }
    }
    return result;
}

private void initializeVideoPlayer() {
    if (videoUri != null) {
        videoView.setVideoURI(videoUri);
    }
}

```

```

        videoView.setMediaController(mediaController);
        mediaController.setAnchorView(videoView);

        videoView.setOnPreparedListener(mp -> {
            seekBar.setMax(videoView.getDuration());
            mp.setOnVideoSizeChangedListener((mp1,
width, height) -> {
mediaController.setAnchorView(videoView);
            });
        });

        videoView.setOnCompletionListener(mp -> {
            handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
            seekBar.setProgress(0);
        });

        videoView.setOnErrorListener((mp, what, extra)
-> {
            Toast.makeText(this,
R.string.error_playback, Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return false;
        });
    }
}

private void startUpdatingSeekBar() {
    updateSeekBar = new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
            if (videoView != null &&
videoView.isPlaying()) {
                int currentPosition =
videoView.getCurrentPosition();
                seekBar.setProgress(currentPosition);
                handler.postDelayed(this, 1000);
            }
        }
    };
}

```

```

        }
    };
    handler.post(updateSeekBar);
}

@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    if (videoView != null) {
        videoView.stopPlayback();
    }
    handler.removeCallbacks(updateSeekBar);
}
}

```

activity_audio_player.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="24dp"
    android:background="@color/gray_light">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/audio_player"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="@color/purple_700"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_marginBottom="24dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/buttonSelectAudio"

```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/select_file"
    android:padding="12dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"/>
```

<TextView

```
    android:id="@+id/textViewFileName"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="12dp"
```

```
android:background="@android:drawable/editbox_background"
    android:text="@string/no_file_selected"
    android:textSize="14sp"
    android:layout_marginBottom="24dp"/>
```

<LinearLayout

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    style="?android:attr/buttonBarStyle">
```

<Button

```
    android:id="@+id/buttonPlay"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="@string/play"
    android:padding="12dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"/>
```

<Button

```
    android:id="@+id/buttonPause"
```

```
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="@string/pause"
        android:padding="12dp"
        android:layout_marginStart="4dp"
        android:layout_marginEnd="4dp"
        style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"/>
```

<Button

```
        android:id="@+id/buttonStop"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="@string/stop"
        android:padding="12dp"
        android:layout_marginStart="8dp"
        style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"/>
```

</LinearLayout>

<SeekBar

```
        android:id="@+id/seekBar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="16dp"/>
```

<TextView

```
        android:id="@+id/textViewTime"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/default_time"
        android:textSize="12sp"
        android:gravity="center"
        android:layout_marginTop="8dp"/>
```

</LinearLayout>

activity_internet_media.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="24dp"
    android:background="@color/gray_light"
    tools:context=".InternetMediaActivity">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/internet_media"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="@color/purple_700"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_marginBottom="24dp"/>

    <RadioGroup
        android:id="@+id/radioGroupFileType"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginBottom="16dp">

        <RadioButton
            android:id="@+id/radioAudio"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/audio"
            android:checked="true"/>
```



```
<RadioButton
    android:id="@+id/radioVideo"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="@string/video"/>
```

```
</RadioGroup>
```

```
<EditText
    android:id="@+id/editTextUrl"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="@string/internet_url_hint"
    android:padding="12dp"
    android:inputType="textUri"
    android:autofillHints="url"
    android:layout_marginBottom="16dp"/>
```

```
<Button
    android:id="@+id/buttonLoad"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/load"
    android:padding="12dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"/>
```

```
<TextView
    android:id="@+id/textViewFileName"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="12dp"
```

```
    android:background="@android:drawable/editbox_background"
    android:text="@string/no_file_selected"
    android:textSize="14sp"
```

```
android:layout_marginBottom="16dp"/>
```

```
<FrameLayout
```

```
    android:id="@+id/frameLayoutContent"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="0dp"  
    android:layout_weight="1"/>
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:id="@+id/controlsLayout"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:orientation="horizontal"  
    android:gravity="center"  
    android:layout_marginBottom="16dp"  
    android:visibility="gone"  
    style="?android:attr/buttonBarStyle">
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/buttonPlay"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="@string/play"  
    android:padding="12dp"  
    android:layout_marginEnd="8dp"  
    style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/buttonPause"  
    android:layout_width="0dp"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_weight="1"  
    android:text="@string/pause"  
    android:padding="12dp"  
    android:layout_marginStart="4dp"  
    android:layout_marginEnd="4dp"
```

```

        style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"/>

        <Button
            android:id="@+id/buttonStop"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/stop"
            android:padding="12dp"
            android:layout_marginStart="8dp"
            style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"/>

    </LinearLayout>

    <SeekBar
        android:id="@+id/seekBar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:visibility="gone"/>

    <TextView
        android:id="@+id/textViewTime"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/default_time"
        android:textSize="12sp"
        android:gravity="center"
        android:layout_marginTop="4dp"
        android:visibility="gone"/>

</LinearLayout>

```

activity_main.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

```

```
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:id="@+id/main"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:padding="24dp"
android:background="@color/gray_light"
tools:context=".MainActivity">
```

<TextView

```
    android:id="@+id/textViewTitle"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/app_name"
    android:textSize="24sp"
    android:textStyle="bold"
    android:textColor="@color/purple_700"
    android:layout_marginTop="30dp"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"/>
```

<Button

```
    android:id="@+id/buttonAudio"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/audio_player"
    android:textSize="16sp"
    android:padding="12dp"
    android:layout_marginTop="30dp"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
```

```
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/textViewTitle"/>
```

<Button

```

        android:id="@+id/buttonVideo"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/video_player"
        android:textSize="16sp"
        android:padding="12dp"
        android:layout_marginTop="12dp"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/buttonAudio"/>

<Button
    android:id="@+id/buttonInternet"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/internet_media"
    android:textSize="16sp"
    android:padding="12dp"
    android:layout_marginTop="12dp"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/buttonVideo"/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

activity_video_player.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:background="@color/black"
    android:padding="16dp">

```

<Button

```
    android:id="@+id/buttonSelectVideo"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/select_file"
    android:padding="12dp"
    android:layout_marginBottom="8dp"/>
```

<TextView

```
    android:id="@+id/textViewFileName"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="8dp"
    android:text="@string/no_file_selected"
    android:textColor="@color/white"
    android:textSize="12sp"
    android:layout_marginBottom="8dp"/>
```

<VideoView

```
    android:id="@+id/videoView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:layout_marginBottom="16dp"/>
```

<LinearLayout

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center"
    style="?android:attr/buttonBarStyle">
```

<Button

```
        android:id="@+id/buttonPlay"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
```

```
        android:text="@string/play"
        android:padding="12dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/buttonPause"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="@string/pause"
    android:padding="12dp"
    android:layout_marginStart="4dp"
    android:layout_marginEnd="4dp"
    style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"/>
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/buttonStop"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="@string/stop"
    android:padding="12dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"/>
```

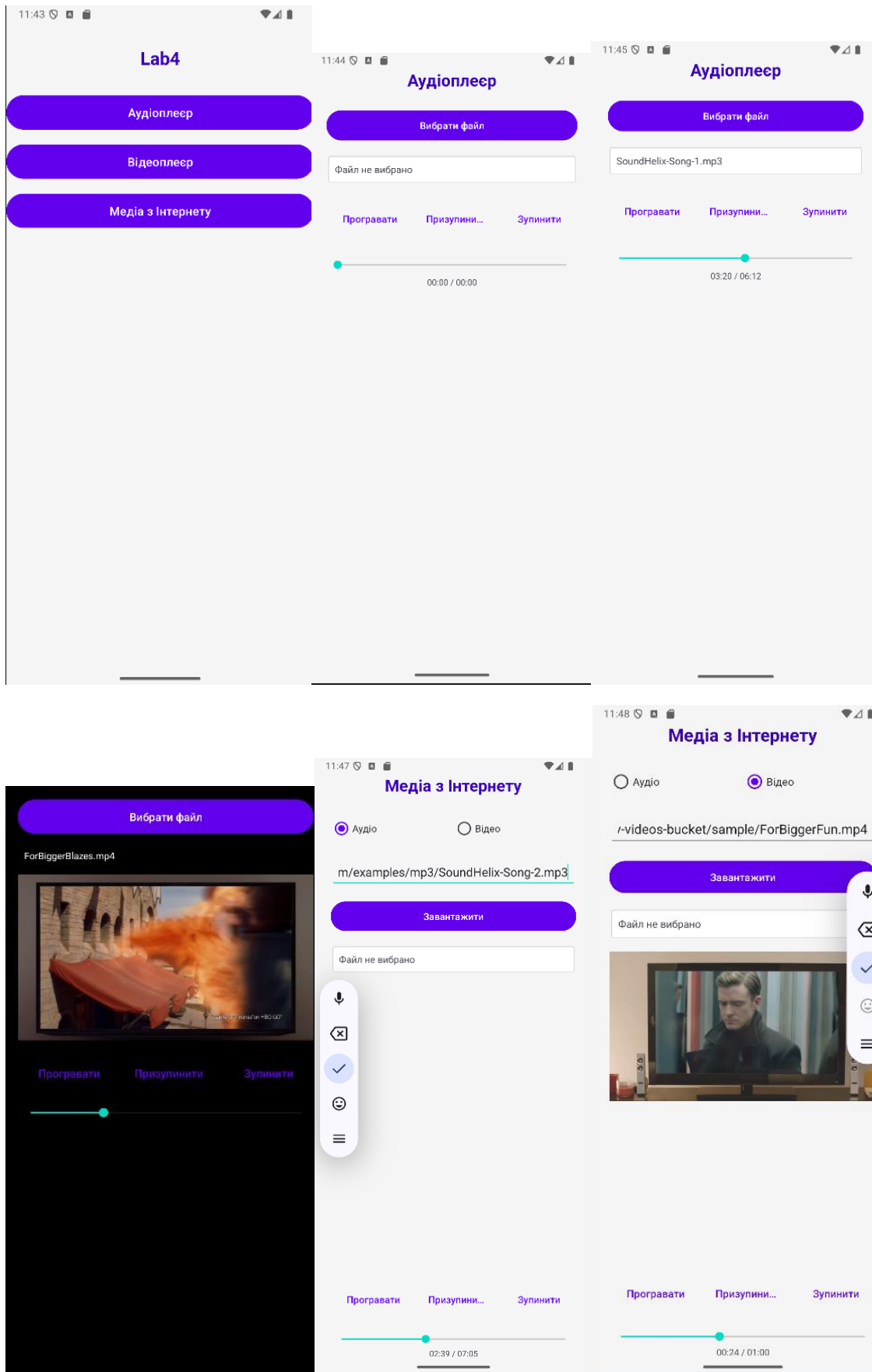
```
</LinearLayout>
```

```
<SeekBar
```

```
    android:id="@+id/seekBar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"/>
```

```
</LinearLayout>
```

Скриншоти:



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було створено мультимедійний додаток для Android, який забезпечує відтворення аудіо та відеофайлів з локального сховища пристрою та з мережі Інтернет.

Для реалізації аудіоплеєра використовувався клас MediaPlayer, який дозволяє керувати відтворенням, відстежувати прогрес та відображати час. Відеоплеєр побудовано на основі VideoView з вбудованим MediaController, що забезпечує зручний інтерфейс для перегляду відео.

Особливу увагу було приділено відтворенню медіа з Інтернету. Додаток підтримує завантаження файлів за прямим URL-посиланням, обробляє помилки мережі та надає повний спектр функцій керування відтворенням.

У результаті роботи було отримано практичні навички роботи з медіаданими на платформі Android, вивчено основні класи для відтворення аудіо та відео, а також засвоєно принципи роботи з мережевими ресурсами в мобільних додатках.